

第 4 讲 雷达杂波理论

吕晓德 研究员

中国科学院空天信息创新研究院

2026年春季学期

本讲大纲

第1节 杂波定义与表面杂波雷达方程

第2节 主要杂波分类及特点（地、海、气象杂波）

第3节 杂波中的目标检测

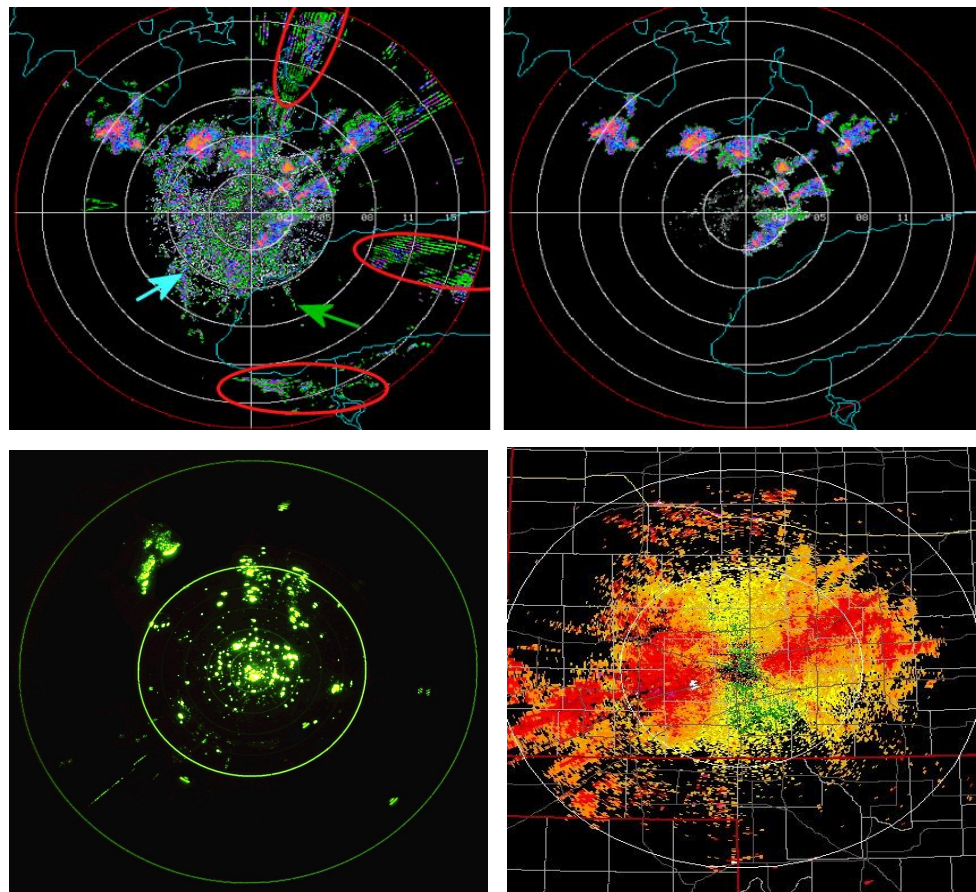
一、杂波定义与表面杂波雷达方程

1.1 杂波定义

杂波表示自然环境产生的、当前任务不需要的回波

● 来源：

- ◆ 陆地（植被、山丘、建筑…）
- ◆ 海洋（大尺度、小尺度散射…）
- ◆ 天气及生物（雨、鸟群、昆虫…）
- ◆ 人为/干扰性杂波（箔条、风电场等）



1.1 杂波定义

●特点：

- ◆通常在空间范围内分布，物理尺寸比雷达分辨单元大得多
- ◆是非高斯，能遮蔽所需的目标回波，限制雷达能力

●强度：

- ◆杂波平均功率/等效散射截面与照射面积成比例
- ◆面杂波：地面/海面等二维分布回波，常用单位面积的杂波横截面积描述；散射系数、归一化雷达反射率、后向散射系数…
- ◆体杂波：雨滴/雪/箔条等三维分布回波，常用单位体积的雷达横截面积来表示

$$\sigma^0 = \frac{\sigma_c}{A_c}$$

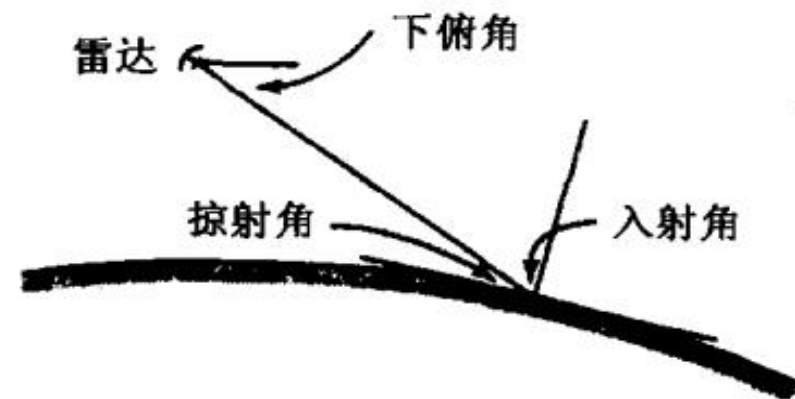
$$\eta = \frac{\sigma_c}{V_c}$$

1.2 掠射角，入射角以及下俯角

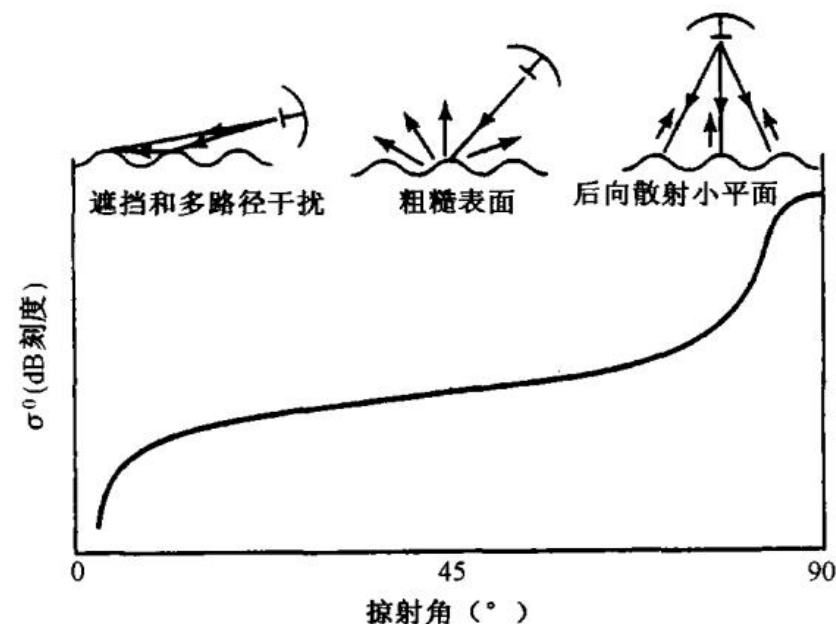
通常用掠射角来描述观察表面杂波雷达方程。
特殊情况下也可用入射角和下俯角来代替

- 掠射角：相对于表面的切线定义，在大多数应用中被优先使用
- 入射角：是掠射角的余角，考虑接近垂直入射的地球后向散射时通常被采用，如高度计和散射仪
- 下俯角：相对于雷达本身的水平线定义，在不考虑地球曲率的情况下与掠射角相等

表面杂波回波的特性 σ^0 与掠射角有关，
通常用统计值来描述（如均值或中值）来描述



表示雷达和面杂波几何关系的几种角度



面杂波变化的特性与掠射角的函数关系

1.3 表面杂波雷达方程-低掠射角

●低掠射角

目标回波功率

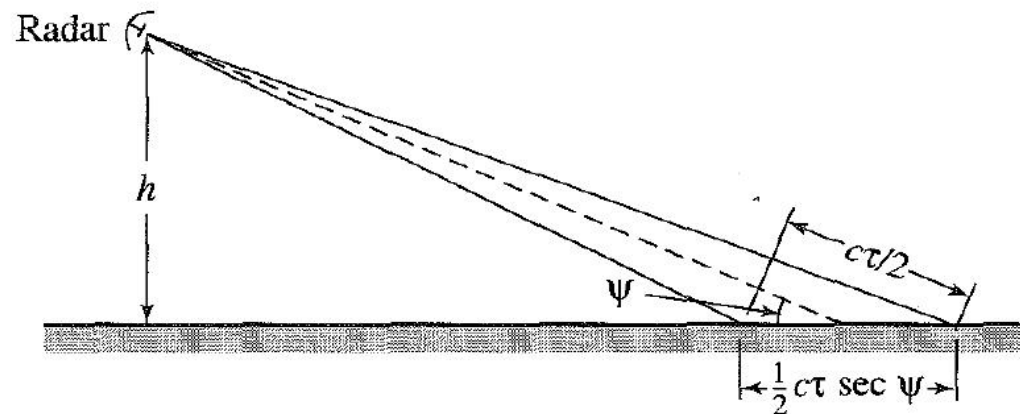
$$S = \frac{P_t G A_e \sigma_t}{(4\pi)^2 R^4}$$

雷达分辨单元面积（距离向**不再由波束决定**，而是脉宽）

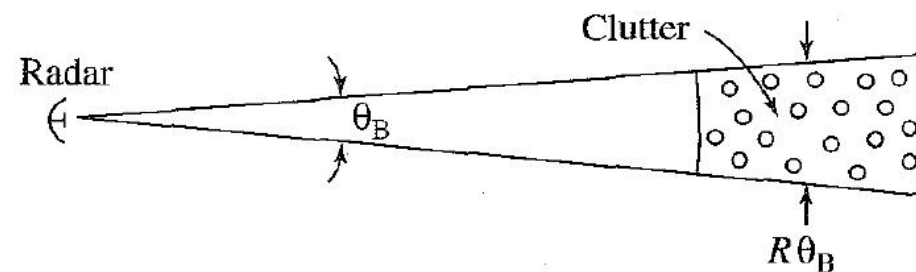
$$A_c = R \theta_B (c\tau / 2) \sec \psi$$

杂波回波功率

$$C = \frac{P_t G A_e \sigma^0 \theta_B (c\tau / 2) \sec \psi}{(4\pi)^2 R^3}$$



(a)



(b)

低掠射角雷达杂波面的几何示意图：

(a) 侧视图； (b) 俯视图

1.3 表面杂波雷达方程-低掠射角

●低掠射角

当面杂波比接收机噪声大时，信杂比为

$$\frac{S}{C} = \frac{\sigma_t}{\sigma^0 R \theta_B (c\tau / 2) \sec \psi}$$

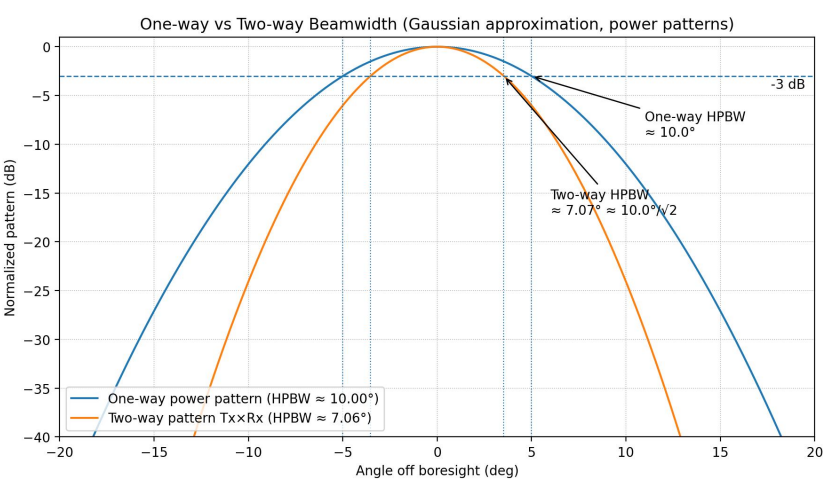
最大作用距离 R_{max} 对应最小可分辨的信杂比 $(S/C)_{min}$,那么低掠射角在面杂波下检测目标的雷达方程是

$$R_{max} = \frac{\sigma_t}{(S / C)_{min} \sigma^0 \theta_B (c\tau / 2) \sec \psi}$$

注： 1.如果用了脉冲压缩， τ 取脉压后宽度；

2. θ_B 是双程波束宽度，比单程波束宽度窄：

若把单程误当双程，会带来约 **1.5 dB** 量级的误差



单程波束宽度vs双程波束宽度

1.3 表面杂波雷达方程-低掠射角

●低掠射角

面杂波雷达方程与噪声雷达方程对比：

$$R_{\max} = \frac{\sigma_t}{(S/C)_{\min} \sigma^0 \theta_B (c\tau/2) \sec \psi} \quad \text{vs} \quad R_{\max} = \left[\frac{P_t G A_e \sigma}{(4\pi)^2 S_{\min}} \right]^{\frac{1}{4}}$$

1.面杂波雷达方程中距离以一次方出现，而噪声下是四次方

➤当雷达方程中参数有不确定性或可变化时，以杂波为主导的雷达最大作用距离的变比以噪声为主导的雷达大得多

2.面杂波雷达方程中没有显示出现发射功率

➤增大**发射功率**，杂波和目标回波功率同比例地提高。因此增大发射功率有用目标得可检测性并未提高；

➤ P_t 主要影响噪声/动态范围，不直接提升 S/C （在杂波主导假设成立时）

1.3 表面杂波雷达方程-低掠射角

●低掠射角

面杂波雷达方程与噪声雷达方程对比：

$$R_{\max} = \frac{\sigma_t}{(S/C)_{\min} \sigma^0 \theta_B (c\tau/2) \sec \psi} \quad \text{vs} \quad R_{\max} = \left[\frac{P_t G A_e \sigma}{(4\pi)^2 S_{\min}} \right]^{\frac{1}{4}}$$

3.面杂波雷达方程中没有明显地出现天线增益和有效孔径，它们影响方位波束宽度 θ_B

➤波束宽度越窄，最大探测距离越远

4.面杂波雷达方程中，脉冲宽度越窄，最大探测范围越远

➤以噪声限制雷达系统通过增加脉冲宽度增加信噪比，但对于杂波限制雷达长脉冲会增加杂波功率降低信杂比

1.3 表面杂波雷达方程-低掠射角

●低掠射角

面杂波雷达方程与噪声雷达方程对比：

$$R_{\max} = \frac{\sigma_t}{(S/C)_{\min} \sigma^0 \theta_B (c\tau/2) \sec \psi} \quad \text{vs} \quad R_{\max} = \left[\frac{P_t G A_e \sigma}{(4\pi)^2 S_{\min}} \right]^{\frac{1}{4}}$$

5.难以用高斯统计建模杂波，相继到达的杂波回波在时间上是相关的；

- 杂波相关性使有效积累自由度下降，S/C 提升往往很小，因此工程设计中，往往**忽略**
- 噪声体制下多脉冲设计是重要提升增益途径，杂波主导则需要基于**有效脉冲**的“保守设计”

6.面杂波雷达方程中没有明显包含系统损耗

- 只要杂波回波大于接收机噪声的假设不会因损耗无效，对于杂波雷达，损耗的影响小于噪声限制雷达的情况
- 损耗主要影响‘是否满足**杂波**」**噪声**’这一前提，损耗依然是重要的系统参数

1.4 表面杂波雷达方程-大掠射角

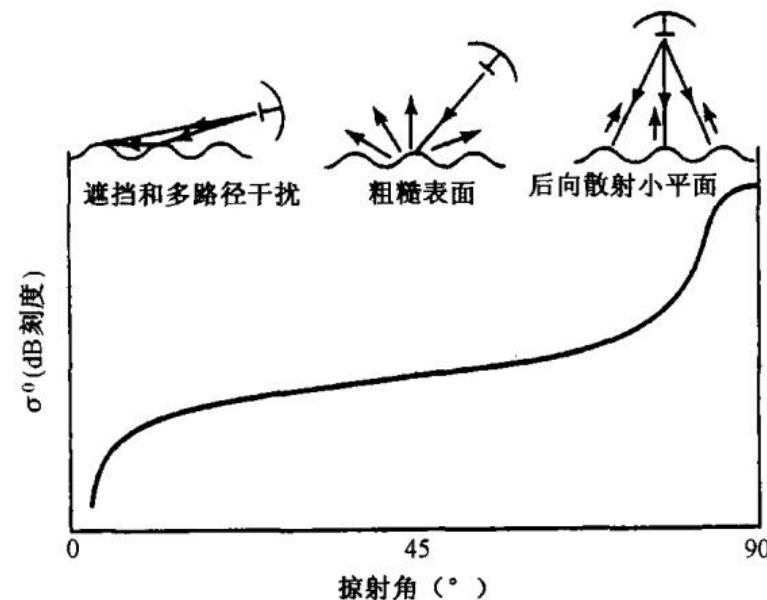
●大掠射角

考虑雷达以接近垂直的入射角观测表面杂波的情况，雷达观察的杂波面积由两个主平面的天线波束宽度 θ_B 和 ϕ_B 决定（此处 θ_B 、 ϕ_B 为单程波束宽度），这种情况下杂波回波信号功率 C 变为：

$$C = \frac{\pi P_t A_e \sigma^0}{128 R^2 \sin \psi}$$

其中 ψ 为掠射角

- 地杂波功率与距离的平方成反比
- 不同几何条件下（掠射角），杂波方程中 R 的‘幂次’会变
- 代表应用：适用于雷达高度计或散射仪，星载遥感或导弹末导头。对于地面搜索雷达，这是一种边缘情况



二、主要杂波分类及特点：地、海、天气、鸟类昆虫...

2.1 地杂波

陆地杂波由地形、植被、建筑、道路、水面等混合散射组成；
空间非均匀性强

● 主要影响因素

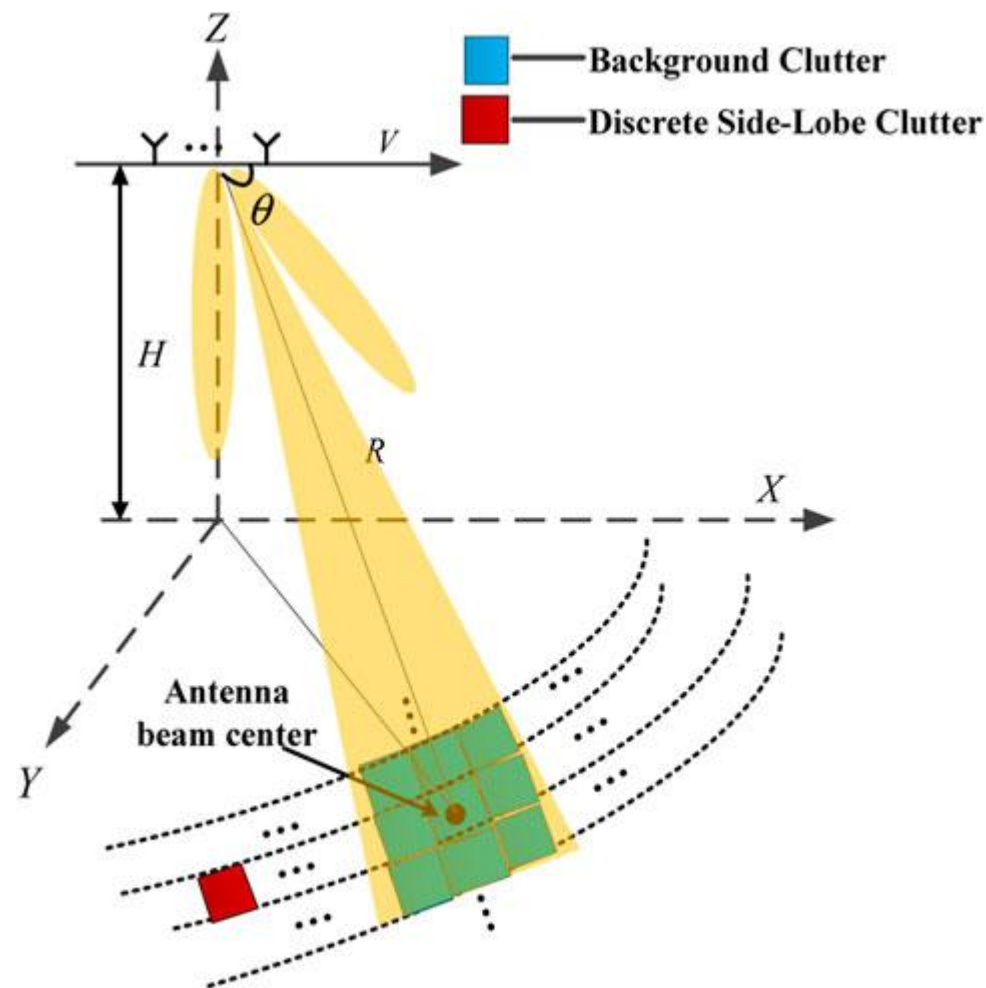
◆ 频率

◆ 掠射角

◆ 极化

◆ 分辨单元大小

● 本节讨论低、中、高掠射角的地杂波一般特性



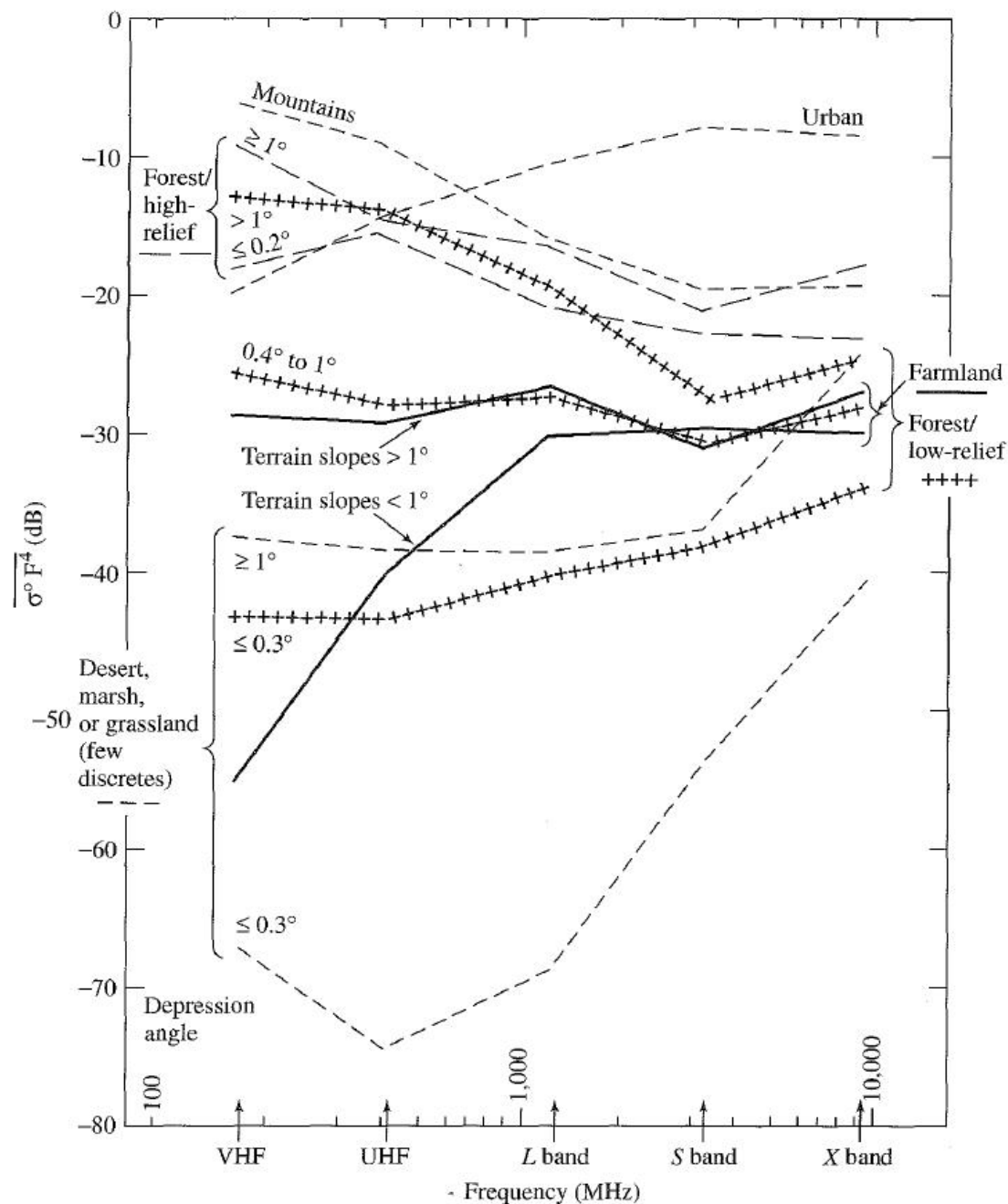
2.1 地杂波-低掠射角地杂波

● MTI林肯实验室试验

- ◆ 低掠射角地杂波多掠射角数据：42站点（多在加拿大西部），观测约3年；每站平均17天
- ◆ 频段VHF 167 MHz、UHF 435 MHz、L 1.23 GHz、S 3.24 GHz、X 9.2 GHz

● 要点

- ◆ 地物的 $\sigma^0 F^4$ 随波段（频率）变化，包括高山、城市，农场/森林/低斜坡地貌，沙漠/沼泽/草地/稀离散等，
- ◆ VHF→X-“平坦地面随频率提高，散射增强”；“高起伏地物，山区，高起伏森林则变弱”
- ◆ 分支1：不同地物的 $\sigma^0 F^4$ 之间存在巨大差距；不同起伏有明显差异
- ◆ 分支2：下视角变化，0~-80°



2.1 地杂波-低掠射角地杂波

- 右表： σ^0 定义-强度均值的中值，用于减弱长尾/偶发强散射体对标称值的影响
- F-传播因子（实际场强/自由空间）
- 影响因素
 - ◆ 地物种类：城市>山区>…>沙漠
 - ◆ 下视角
 - ◆ 地形起伏
 - ◆ …

表 7.1 对各种地形和频率,基于多次测量*得到的地杂波强度平均值的中值

地形类型	$\sigma^0 F^s$ 的中值 (dB)				
	频段				
	VHF	UHF	L	S	X
城市	-20.9	-16.0	-12.6	-10.1	-10.8
山区	-7.6	-10.6	-17.5	-21.4	-21.6
森林/高起伏(地形坡度>2°)					
高下俯角(>1°)	-10.5	-16.1	-18.2	-23.6	-19.9
低下俯角(≤0.2°)	-19.5	-16.8	-22.6	-24.6	-25.0
森林/低起伏(地形坡度<2°)					
高下俯角(>1°)	-14.2	-15.7	-20.8	-29.3	-26.5
中等下俯角(0.4°到1°)	-26.2	-29.2	-28.6	-32.1	-29.7
低下俯角(≤0.3°)	-43.6	-44.1	-41.4	-38.9	-35.4
农田/高起伏(地形坡度>2°)	-32.4	-27.3	-26.9	-34.8	-28.8
农田/低起伏					
适度的低起伏(1°<地形坡度<2°)	-27.5	-30.9	-28.1	-32.5	-28.4
很低的起伏(地形坡度<1°)	-56.0	-41.1	-31.6	-30.9	-31.5
沙漠、灌木和草地(少离散物)					
高下俯角(≥1°)	-38.2	-39.4	-39.6	-37.9	-25.6
低下俯角(≤0.3°)	-66.8	-74.0	-68.6	-54.4	-42.0

* 在给定频段上一组按相似分类测试值组的中值,包括水平和垂直两种极化,以及高距离分辨(15m 或 36m)和低距离分辨(150m)。

2.1 地杂波-低掠射角

- 横轴频率；纵轴低角度地杂波均值；
竖线=标准差；横线=极值跨度
- 频段→再看均值位置→再看竖线长度
(波动程度)→最后看极值范围(极端时刻)
- 用途：门限裕量与动态范围预算看极值跨度

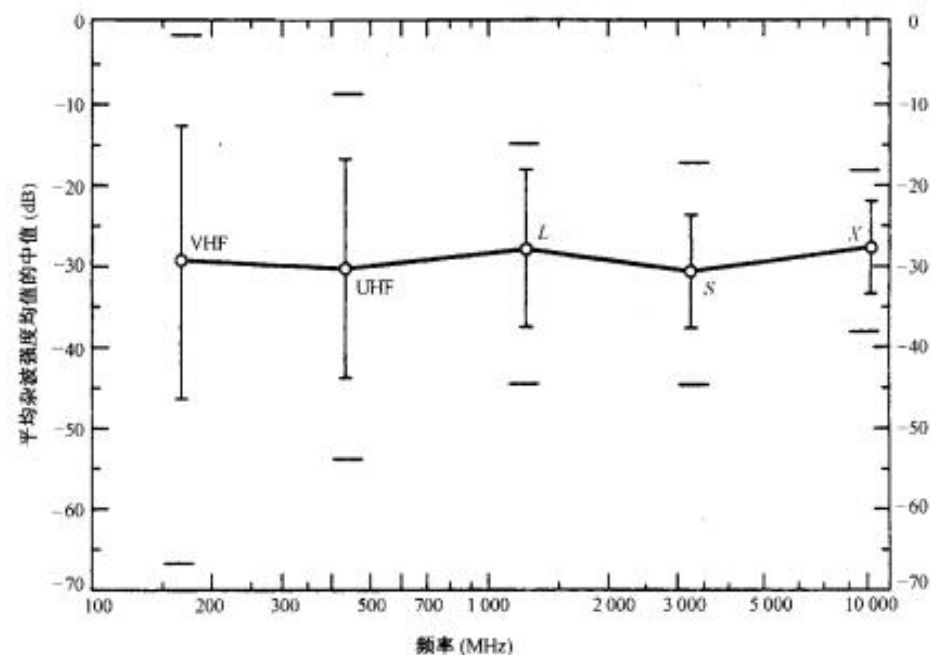


图 7.5 36 个农村地点低下俯角时地杂波(圆圈)平均值,标准偏移(垂直短线)以及测量极值(水平短线)与频率的函数关系(取自 J. B. Billingsley and J. F. Larrabec^[3])

2.1 地杂波-低掠射角

- 森林与农田可“均值近似相同但分布形态不同”；X-band与VHF对比提示“频段改变会改变尾部风险”；黑色柱为接收机噪声
- 低角度（遮蔽明显）更接近Weibull等长尾模型；角度增大到约6–8°后统计更接近Rayleigh

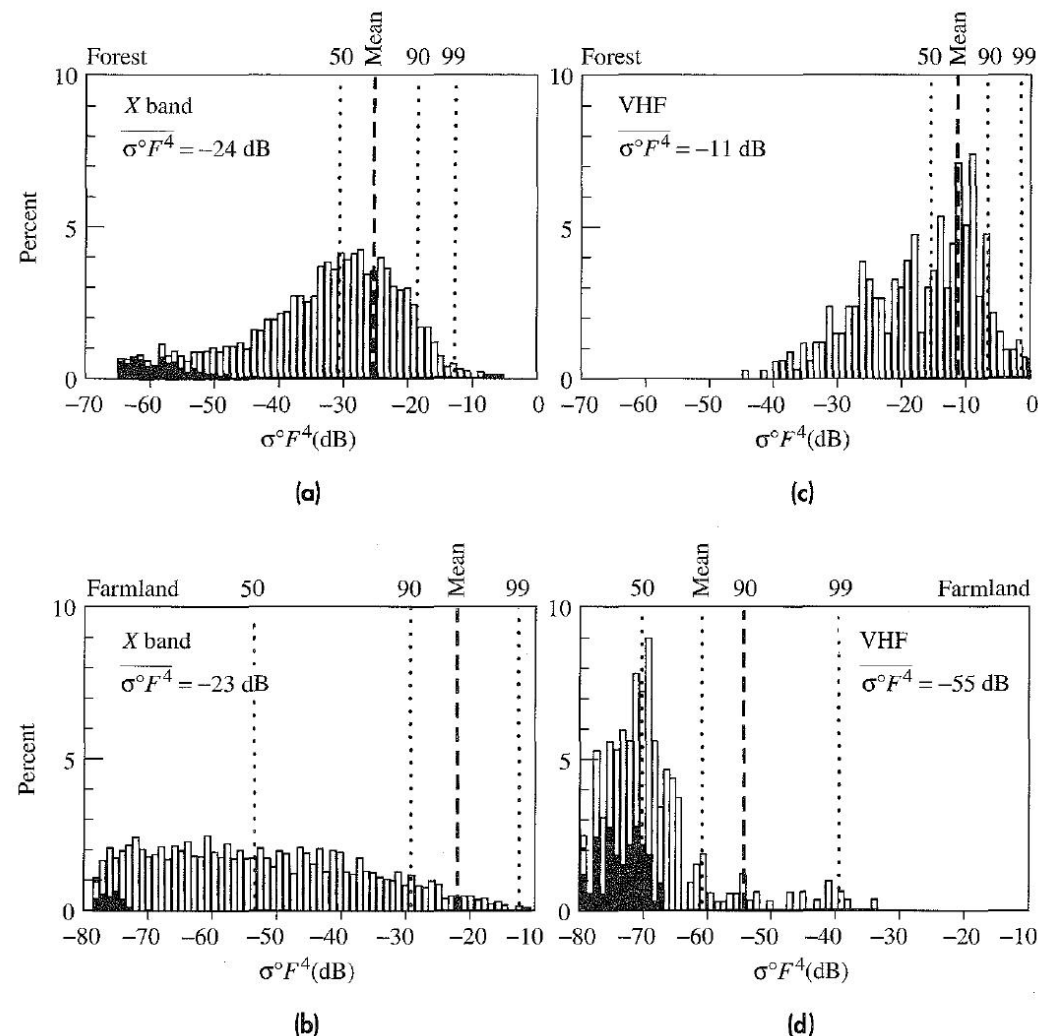
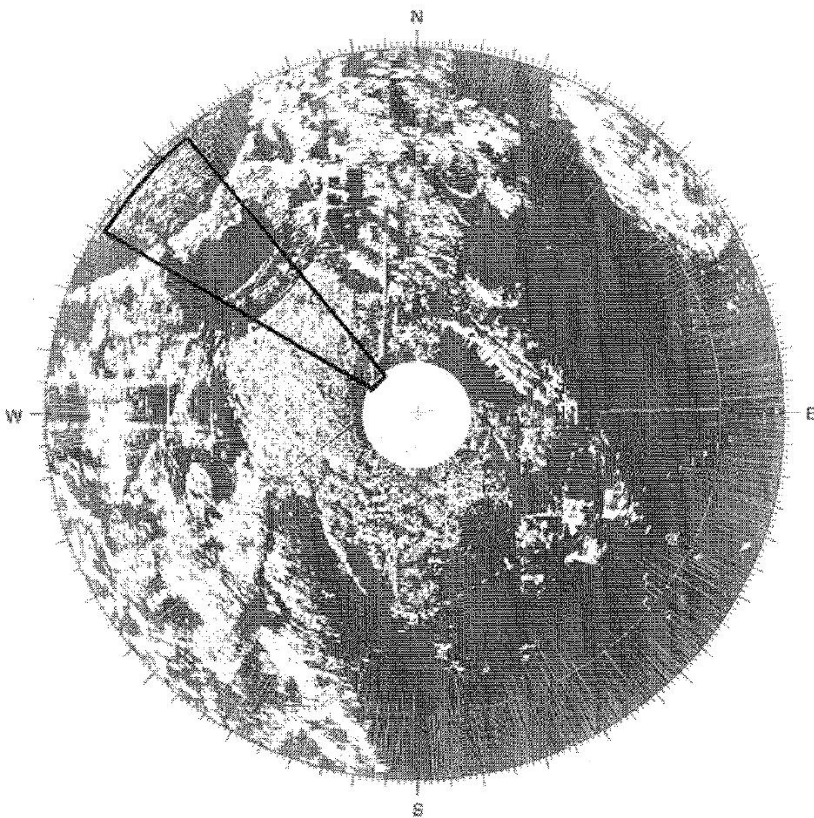


Figure 7.6 Examples of histograms of X-band land clutter at low depression angles in (a) a particular region of forest and (b) a particular level-farmland; both with the same approximate mean value of clutter strength, but with different statistical distributions. Histograms for the same terrain, but at VHF, are shown in (c) and (d). Black values are receiver noise.

(From J. B. Billingsley and J. F. Larrabee.³ Reprinted with permission of MIT Lincoln Laboratory, Lexington, Massachusetts.)

2.1 地杂波-低掠射角

- 林肯试验室的加拿大测试点
X波段, PPI杂波图, 关注西北黑线扇区:
3.5km湿地, 5km沼泽, 6km沙丘



X波段, 高、低起伏地貌的杂波累积幅度概率分布于下视角的关系PPI杂波图, 关注西北黑线扇区: 湿地, 沼泽, 沙丘

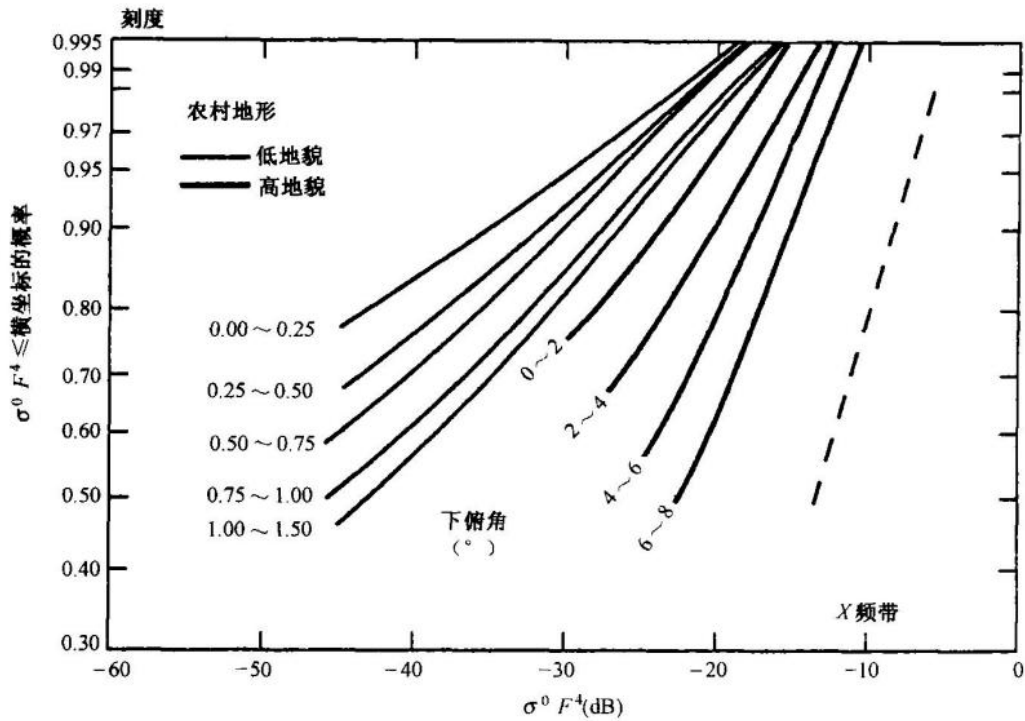


图 7.8 高和低起伏地貌农村地形 X 波段杂波累积幅度概率分布与下俯角的关系, 该图中直线表示 Weibull 杂波, 显示了瑞利分布的坡度进行比较

2.1 地杂波-陆地杂波的幅度均值和中值

◆ 陆地杂波常呈现长尾分布，强散射体包括：

➤ 建筑，树木，岩石

◆ 强散射体会拉高均值，这导致杂波均值要显著大于中值，本身提升不重要，但**差距越大**，虚警积分（尾巴）提升，如“低起伏”小下视角场景，可超过25dB

◆ 门限设定：

➤ 用均值定门限可能保守

➤ 用中值定门限可能冒险

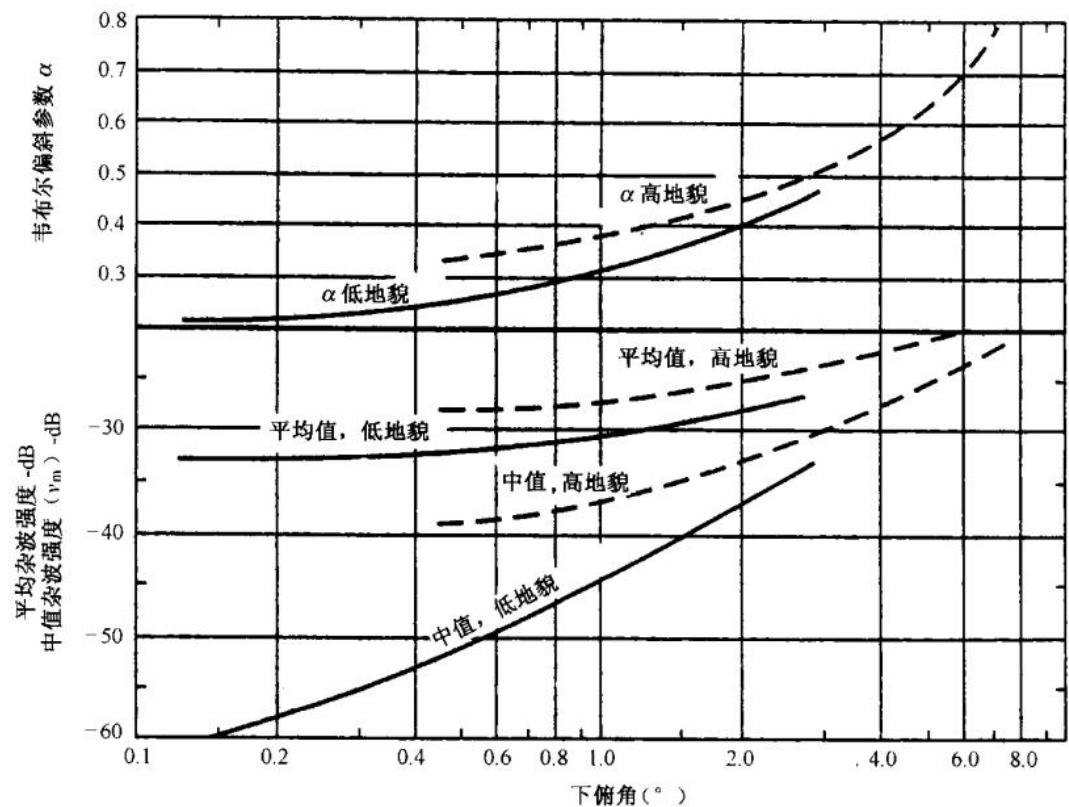


图 7.9 低和高农村地形平均值和中值与下俯角的函数关系,上面的曲线给出了韦布尔偏斜参数

2.1 地杂波-中掠射角地杂波强度近似

中掠射角地杂波数据来源

◆ 飞机或航天器

- 这些平台观测到的杂波特性的地面真实性较差

◆ 车载吊车平台

- 雷达离杂波更近，更容易辨认杂波特性
- 雷达无法获得飞机得到的高度平均的数值
- 图7.10根据一个地面车载式吊车雷达的数据推导的结果

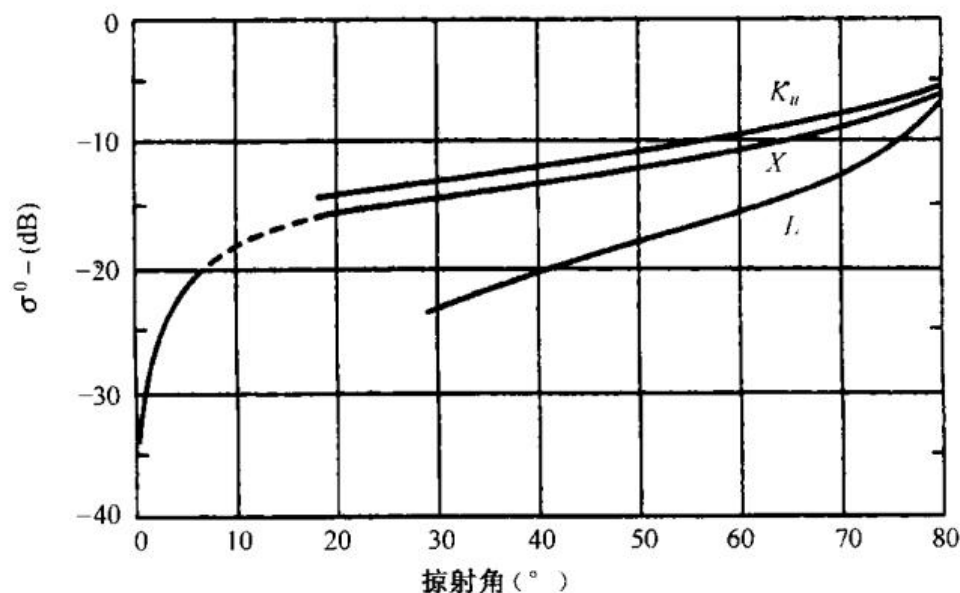


图 7.10 北美夏季杂波 σ^0 的典型值

2.1 地杂波-中掠射角地杂波强度

散射强度与测量角度的解耦？许多实验测量值表明：

◆在几度到70°掠射角的方差值与掠射角 ψ 的正弦成正比

$$\gamma = \frac{\sigma^0}{\sin\psi}$$

◆参数 γ ：杂波强度的归一化量，消除掠射角依赖

◆考虑所有极化和频率（0.4-35GHz） γ ：

- 最大值-3dB;
- 中值-14dB;
- 最小值-29dB;
- 对覆盖了庄稼矮树丛及树木的乡村地形约-10~-15dB
- 对城市和高山杂波接近-5dB;

◆ γ 和频率的关系可用下式表示：

$$\gamma = \gamma_{10} + 5\log\left(\frac{f}{10}\right), \gamma_{10} \text{ 为 } \gamma \text{ 在 } 10\text{GHz} \text{ 下的值}$$

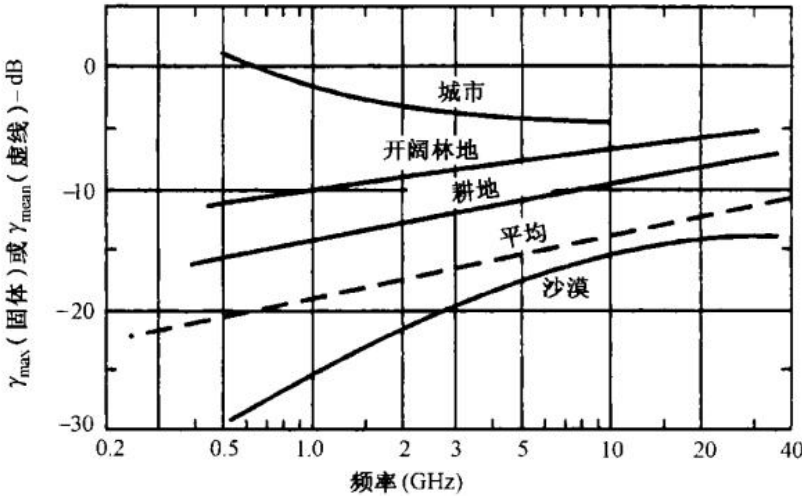


图 7.11 虚线是式(7.11)在 X 波段 $\gamma_{10} = -14\text{dB}$ 时给出的 γ 的平均值,实线是参考文献 2 表 2.16 中给出的 γ 的最大值

2.2 海杂波

- 海杂波受海浪谱、风速风向、海况（sea state）、涌浪（swell）、极化等影响
- 典型现象：背景平稳但夹杂尖峰（spiky clutter / sea spikes）
- 在脉冲多普勒中：海杂波有明显多普勒展宽与偏移，海杂波的多普勒中心偏移与波向/风向相关
- 不同“海况”定义

表 7.2 世界气象组织给出的海面状态描述

海况等级	浪 高		描 述
	英 尺	m	
0	0	0	像镜面般平静的海面
1	0~1/3	0~0.1	有小波纹的平静的海面
2	1/3~5/3	0.1~0.5	有小浪的光滑的海面
3	2~4	0.6~1.2	有轻微波的海面
4	4~8	1.2~2.4	有中等浪的海面
5	8~13	2.4~4.0	有大浪的海面
6	13~20	4.0~6.0	有非常大的浪的海面
7	20~30	6.0~9.0	有巨浪的海面
8	30~45	9.0~14	有非常巨大的浪的海面
9	大于 45	大于 14	有异常巨大的浪的海面

2.2 海杂波-影响要素

- σ^0 作为衡量参数：受掠射角、海况、波段、极化

- σ^0 随掠射角变化特点（3级海况）

- ◆ 整体随掠射角增大而增大
- ◆ 掠射角 45° 是个转折点：低掠射角，频率、极化有影响；高掠射角，趋于一致
- ◆ 极化：V极化散射近似于频率无关
- ◆ 低掠射角下频率：H极化散射强度随频率降低而下降，且弱于V极化

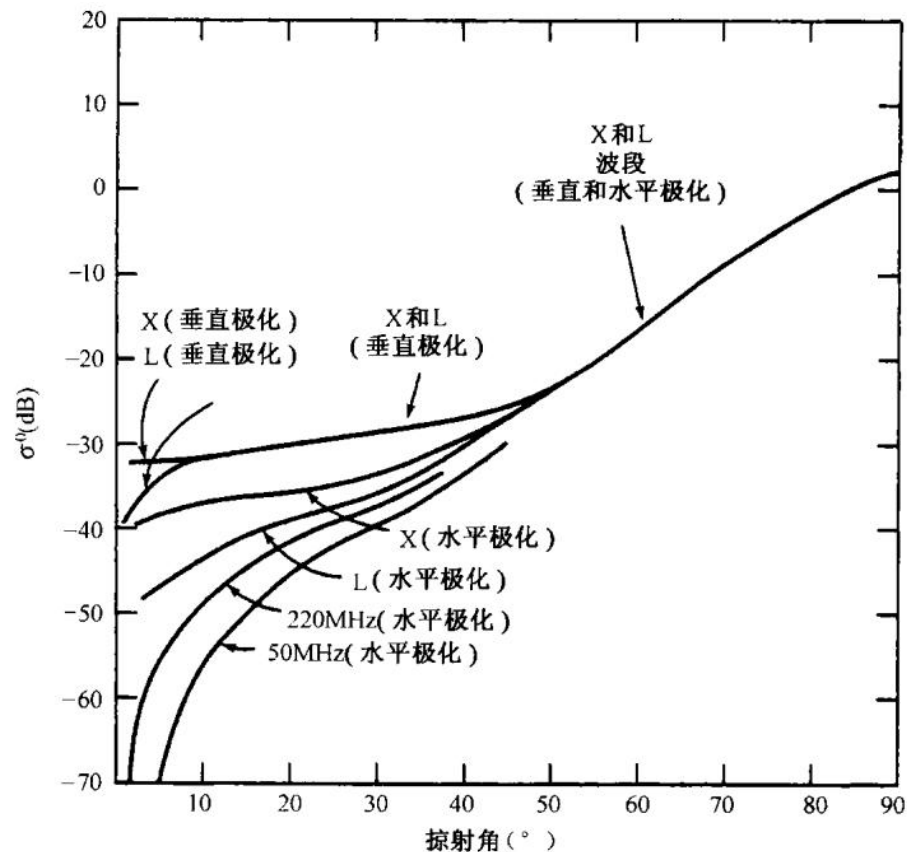


图 7.13 当风速为 10~20kt 时,不同来源的平均海杂波 σ^0 数据的合成

2.2 海杂波

● σ^0 随风速变化趋势

- ◆ 不同下视角下， σ^0 增强，一般弱于地杂波
- ◆ 下视条件（垂直照射）下趋势相反 - 起伏造成镜面反射到漫反射—— $\sigma^0 \approx 25 \cdot w^{0.6}$ （W，风速，节）；强度超过地面后向散射
- ◆ 波段：低频弱，高频强（L弱于X）
- ◆ 极化：低角下，V>H

● 算例：10节到20节，强度变化？

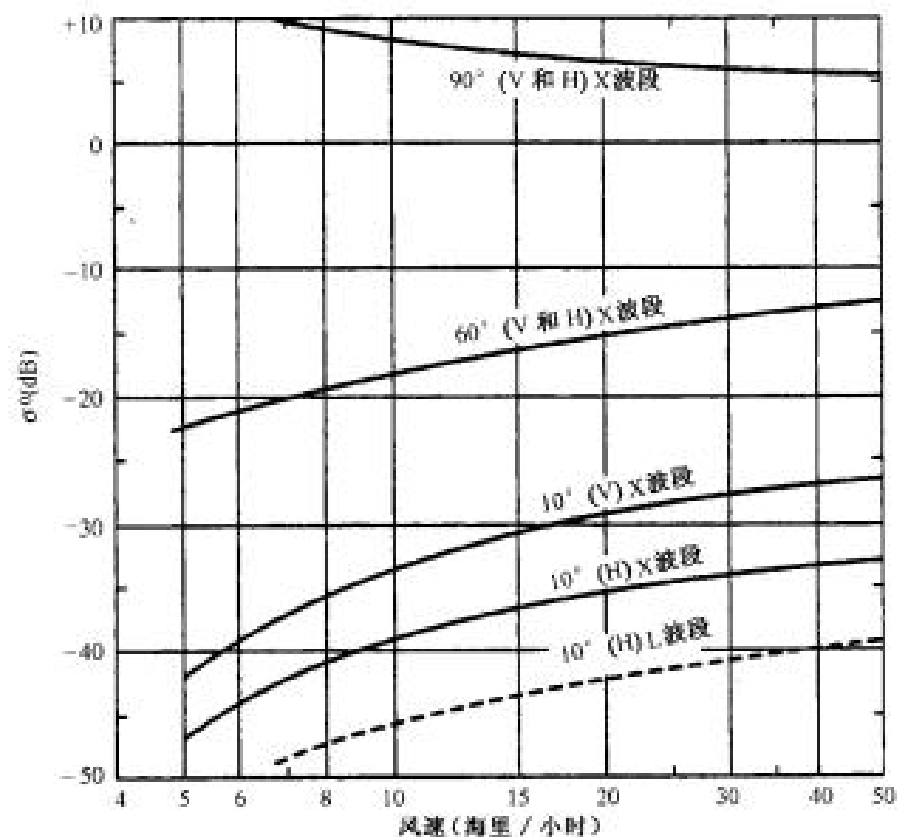


图 7.14 几个掠射角上风速对海杂波的影响，雷达逆风照射，实线适用于 X 波段，虚线适用于 L 波段

2.2 海杂波-海尖峰 (*Spike*)

- 海尖峰对应波浪断裂，与“白帽”有关系，但后者本身是充气泡沫，对散射影响小
- 海尖峰随脉宽变化趋势
 - 从上到下：400~40ns
 - 机理：尖峰之间的间隔可以是几十秒，而每个尖峰持续 1-几秒（3级海况）
 - 现象：短脉冲，稀疏；长脉冲，多个尖峰混合，密集

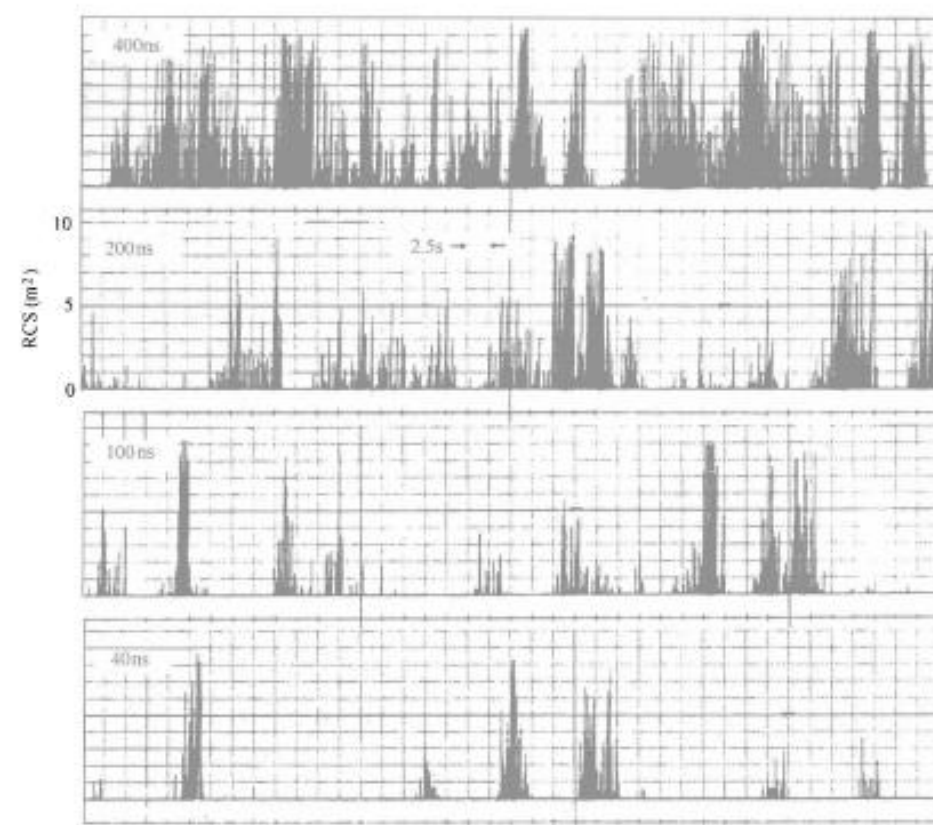


图 7.15 低掠射角 X 波段 (9.2GHz) 在固定的距离分辨单元内海杂波幅度与时间的函数关系，测量是在 Boca Raton 佛罗里达进行，脉冲宽度从 400ns~40ns，风吹海面引起许多白帽（海况 3），横向距离分辨率大约为 9m，掠射角为 1.4° ，垂直极化（引自 J. P. Hamsen 和 V. F. Cavaleri^[27]）

2.2 海杂波-理论解释

Bragg散射：海面‘选频率**共振**’：多个正弦波周期的回波能量相干叠加的**后向散射**

- Bragg散射：当海浪谱中存在满足共振条件的波长分量时，散射会相干叠加形成显著回波分量

- 掠射角 ψ 下的Bragg共振条件，雷达波长 λ_r 与海浪波长 λ_w

- 算例：HF雷达（10MHz）， $\lambda_r \approx 30\text{ m}$ ， ψ 很小可近似 $\cos\psi \approx 1$ ，则 $\lambda_w \approx 15\text{ m}$ ；

- 要点

◆ Bragg峰位置随 ψ 变化： ψ 增大 $\rightarrow \cos\psi$ 减小 $\rightarrow$ 共振波长变化

◆ 共振条件决定 λ_r 与 λ_w 、 ψ 关系

◆ Bragg散射是海杂波的核心机理之一；局限，高频段微波不适用

$$\lambda_r = 2\lambda_w \cos\psi$$

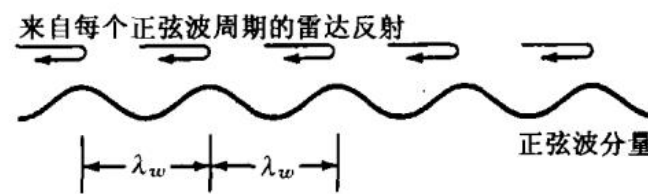


图 7.16 海表面频谱的正弦分量散射的“谐振”或 Bragg 的表示，掠射角 $=0^\circ$ ，当雷达波长 λ_r 等于海频谱谐振谱分量波长 λ_w 的两倍时，会出现散射的同相（相干）叠加

◆ 出处：X射线在晶体中的绕射现象（1915年物理学诺奖，Bragg 父子对X射线的绕射

◆ 雷达领域：HF海面遥感（测风、测流）以Bragg散射为理论基础，远距离探测成功应用；微波段：仍在探索

2.2 海杂波理论解释-复合海面模型

- 高微波频段下，仅靠Bragg模型往往解释不了全部观测：需要复合表面思想：大尺度定几何，小尺度定散射
- 典型分解：大尺度波面（重力场）决定局部入射角与镜面反射条件；小尺度粗糙（纹波）决定散射强度与谱形（典型类比：篮球场整体与局部砂砾分布）
- 典型应用场景：**高频**照射下海杂波常更复杂，Bragg不足以单独解释；表现为海杂波对极化与入射角特别敏感
- 海杂波模型挑战：
 - 复合海面模型不能解释低掠射角现象
 - Bragg模型假设：**海表面位移** $\ll$ 雷达波长
 - 表面特征散射，待发展

2.3 表面杂波统计模型：Rayleigh到K分布（尾巴变长）

- 需求：需要根据地、海杂波测试结果，基于PDF/CDF建立统一描述模型
- 统计建模目标：描述杂波幅度/功率的概率分布，作为门限、Pfa、CFAR处理基础
- 分布序列（典型）：Rayleigh（最温和）→ Weibull/Log-normal（更长尾）→ K分布 /复合高斯（最‘复杂’）

模型	典型对象	关键特征	工程提示
Rayleigh / Exponential	大分辨单元、许多独立散射体	“尾巴短”，高斯I/Q	CFAR推导最省事
Log-normal	部分陆地杂波、某些海况	dB域近高斯，长尾	均值/中值差异大
Weibull	陆/海/雨多场景可拟合	介于Rayleigh与Log-normal	参数 α 控制偏度
K分布 / 复合高斯	海杂波尖峰、强非高斯	极长尾、spike概率高	需要纹理-斑点两层建模

- 模型选择判据：看尾部、看平稳性、看脉间相关

2.3 表面杂波统计模型：Rayleigh模型

- 经典假设：回波复包络的I、Q为零均值独立高斯 $\Rightarrow$ 幅度服从Rayleigh分布

$$p(v) = \frac{v}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{v^2}{2\sigma^2}\right), \quad v \geq 0$$

- 若接收机为平方律检波：输出功率服从指数分布 (exponential)

$$p(P) = \frac{1}{P} \exp\left(-\frac{P}{P}\right), \quad P \geq 0$$

- Rayleigh更适合‘均匀+无尖峰’背景”
- Rayleigh模型在海杂波尖峰、强非均匀陆杂波时往往失效

2.3 表面杂波统计模型： Log-normal模型

- 动机：实测杂波往往比Rayleigh更长尾，log-normal能提供更大动态范围的拟合

$$p(P) = \frac{1}{P s \sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{\left(\ln \left(\frac{P}{P_m} \right) \right)^2}{2s^2} \right] \quad P \geq 0$$

参数：中值 P_m ，标准差 s

- 特点：把功率 P 取对数后近似服从高斯；参数由中值 P_m 与标准差 s （双变量）控制
- 工程上常用中值和均值的比值描述log-normal的“长尾程度”

$$p(V_n) = \frac{1}{V_n s \sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{2(\ln V_n)^2}{s^2} \right], \quad V_n \geq 0 \quad (\text{电压归一化})$$

$V_n = V/V_m$ ， V_m 是 V 的中值

- 内容要点：log-normal在dB域做成近高斯，相当于把“乘性起伏”编码“加性变化”进概率模型；尾巴可能过长，常与Weibull对比选型

2.3 表面杂波统计模型：Weibull模型

- Weibull分布：介于瑞利分布和对数正态分布之间，一般化；是一族可调形状分布： α 控制偏度/长尾程度： α 越小 $\rightarrow$ 尾越长 $\rightarrow$ 同 P_{fa} 门限更高

$$p(V_n) = \alpha(\ln 2) V_n^{\alpha-1} \exp[-(\ln 2) V_n^\alpha], \quad V_n \geq 0$$

- $\alpha=2$ 时退化为Rayleigh； $\alpha=1$ 时对应指数型（功率域）

$$p(P_n) = \beta(\ln 2) P_n^{\beta-1} \exp[-(\ln 2) P_n^\beta],$$

$$P_n \geq 0, \quad \beta = \frac{\alpha}{2}, \quad P_n = P/P_m$$

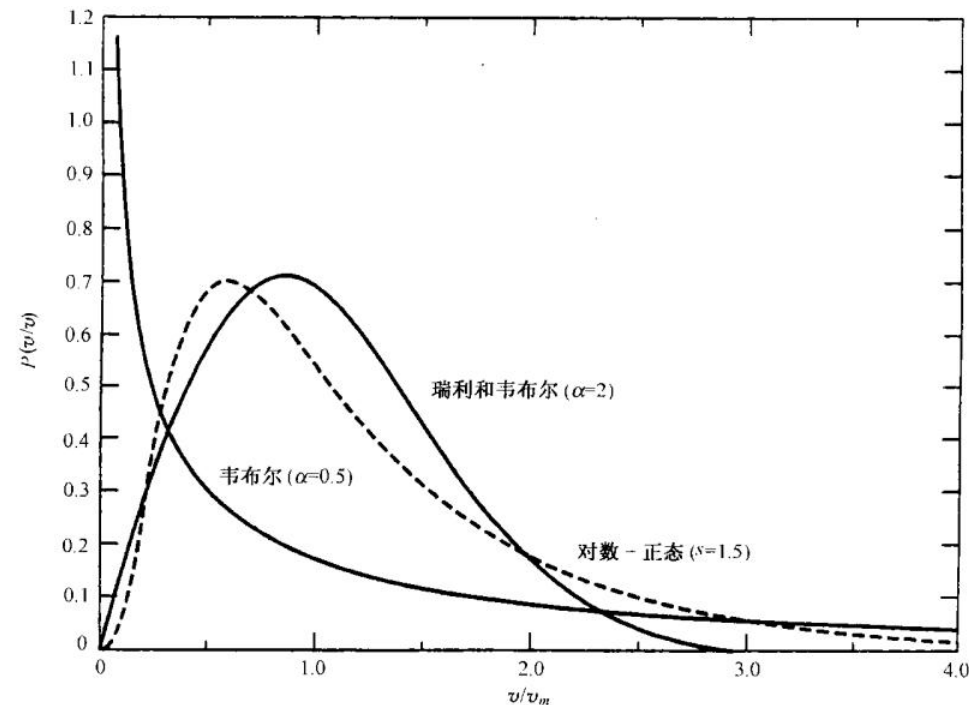


图 7.17 一个线性检波器输出包络 v 的概率密度已用中值 v_m 进行了归一化，概率分布分别为瑞利[式(7.14b)]；对数-正态，其平均值与中值比为 5dB[式(7.17)]；韦布尔，偏斜参数为 0.5[式(7.18)]

2.3 表面杂波统计模型

● 内容要点

- ◆ Weibull提供“**统一模型**”，用 α 调‘尾巴长度’
- ◆ $\alpha=2 \rightarrow$ Rayleigh; $\alpha=1 \rightarrow$ 更长尾
- ◆ 中值归一化写法，出现 $\ln 2$ 系数

$$p(V_n) = \alpha(\ln 2) V_n^{\alpha-1} \exp[-(\ln 2) V_n^\alpha], \quad V_n \geq 0$$

Terrain/Sea State	Frequency	Beamwidth (deg)	Pulse Width (μ s)	Grazing Angle	Weibull Parameter
Rocky mountains	<i>S</i>	1.5	2		0.52
Wooded hills	<i>L</i>	1.7	3	~0.5	0.63
Forest	<i>X</i>	1.4	0.17	0.7	0.51–0.53
Cultivated land	<i>X</i>	1.4	0.17	0.7–5.0	0.61–2.0
Sea state 1	<i>X</i>	0.5	0.02	4.7	1.45
Sea state 3	<i>K_u</i>	5	0.1	1.0–30.0	1.16–1.78

2.3 表面杂波统计模型：杂波模型及相关性

- 瑞利分布有物理模型，其他为拟合（尾部拟合）
- 脉冲间相关：若杂波脉间强相关，相干/非相干积累的有效自由度会下降
- 应用提示：在杂波主导场景分析积分增益，必须用有效脉冲数 n_{eff} ，而不是实际的标称N

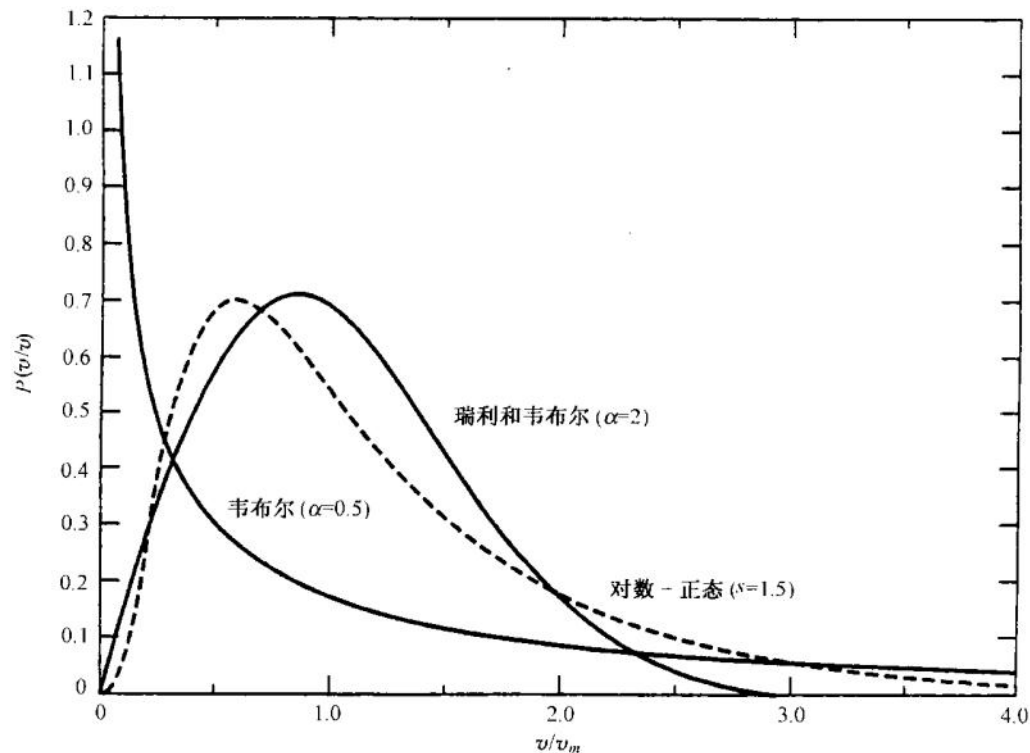


图 7.17 一个线性检波器输出包络 v 的概率密度已用中值 v_m 进行了归一化，概率分布分别为瑞利[式(7.14b)]；对数-正态，其平均值与中值比为 5dB[式(7.17)]；韦布尔，偏斜参数为 0.5[式(7.18)]

2.4 气象杂波：雨衰

- 雨滴属于体分布散射体：回波功率与被照体积相关，且常随 R^{-2} 衰减（体积随 R^2 增长）

$$P_r = \frac{P_t G^2 \lambda^2 \sigma_c}{(4\pi)^3 R^4} \quad (7.24)$$

- 工程上还要考虑雨衰减：双程衰减因子约为 $\exp(-2\alpha R)$ α ：单程衰减系数
- 内容要点
 - ◆ 雨是典型体杂波：被照体积随 R^2 增长
 - ◆ 雨衰减用 $\exp(-2\alpha R)$ 描述，强降雨/高频影响显著

2.4 气象杂波：雨衰

- 当雨滴直径 $D \ll \lambda$ (Rayleigh 散射条件) 时, 雨滴 RCS 随 D^6 增长 (面积 2, rayleigh 4)

$$\sigma = \frac{\pi^5 |K|^2}{\lambda^4} D^6 \quad (7.27)$$

- 这意味着: 小雨滴很多, 但少量大雨滴对回波贡献可能更主导
- $|K|^2$, 相关介电常数, 随温度/频率变化; 水, 0.93; 冰 0.197...
- 算例: 雨滴直径 1mm $\rightarrow$ 2mm, 体积? σ ? 体积比 1:8; 1:64
- 要点
 - ◆ Rayleigh 条件下: $\sigma \propto \frac{D^6}{\lambda^4}$
 - ◆ 少量大雨滴可能主导回波
 - ◆ $|K|^2$ 体现介电常数影响 (温度/频率相关)

2.4 气象杂波：雷达反射率因子 Z-气象雷达的常用参量

- 气象雷达常用反射率因子Z (reflectivity factor) 描述降雨强度
- 定义： $Z = \sum D_i^6$ (单位： mm^6/m^3) ， 把雨滴谱压缩成一个标量
- 经验公式： $Z = ar^b$ ， 把Z与雨强r (mm/h) 关联， 用于从回波功率反演降雨

$$Z = \sum_i D_i^6 = ar^b$$

$$Z = 200 r^{1.6}$$

- 常用的Marshall–Palmer型关系作为例子
- 内容要点： Z把雨滴谱压缩为 $\sum D_i^6$ ； Z-r关系是经验式： $Z = ar^b$ 参数随雨型/地区变， 不可大范围
(全国) 使用固定a、 b

2.4 气象杂波

雨回波的频率依赖： η 与 f^4 的经典结果

- Rayleigh 散射近似下：雨的单位体积的**后向散射截面** η 与频率 f 、降水率关系（典型呈 f^4 趋势）

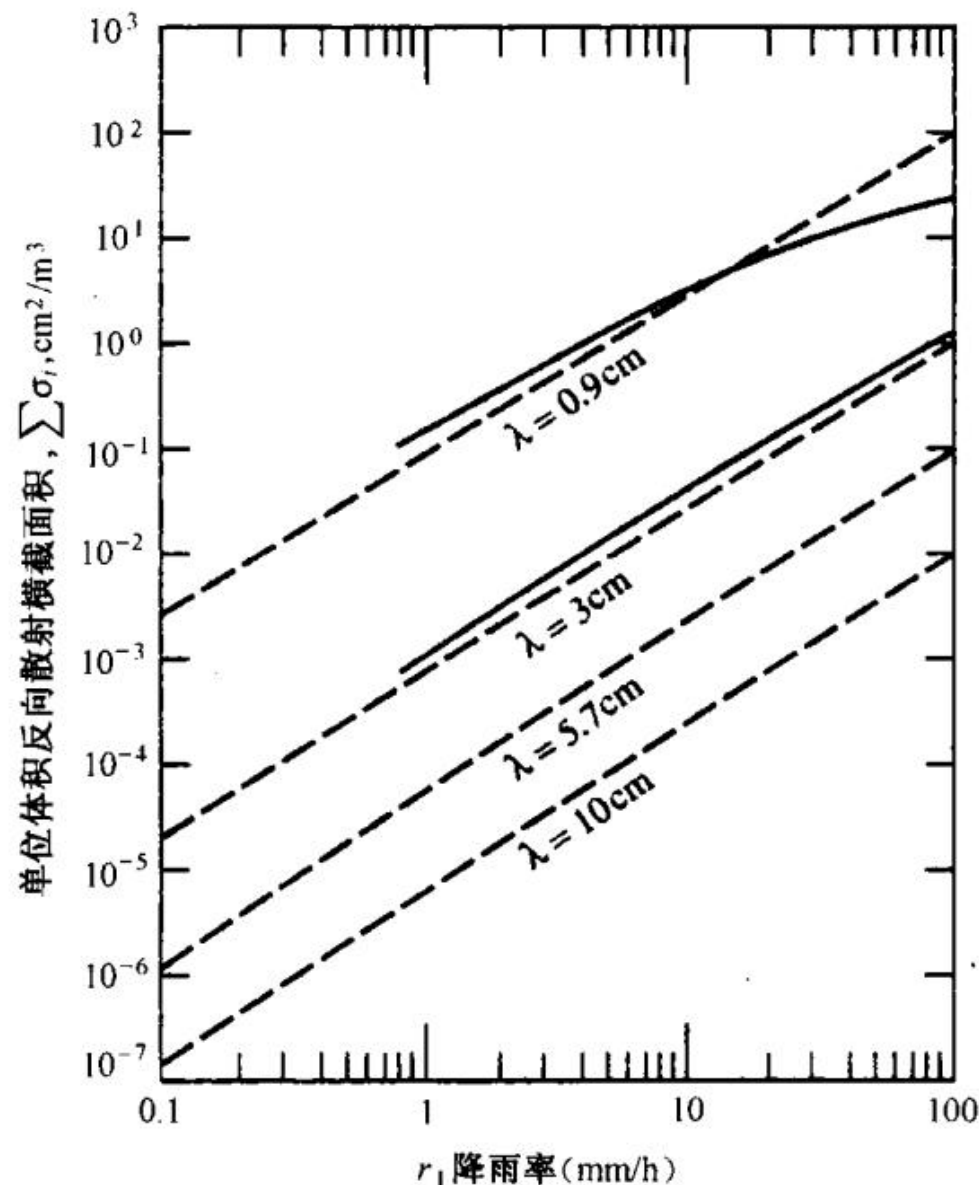
$$\eta = \sum_i \sigma_i = 7f^4 r^{1.6} \times 10^{-12} \text{ m}^2/\text{m}^3$$

- 工程意义：频率越高雨回波越强，但雨衰减也越严重——相同的性质，‘**探测什么**’的体现
- 因此气象雷达常选S波段来降低衰减影响（如 NEXRAD）

$$\eta \propto f^4 r$$

- 算例：

f 从 3 GHz 到 10 GHz：截面增益差距多少？



2.4 气象杂波

目标在雨杂波中的检测：S/C 的设计规律

- 当雨回波 $\gg$ 噪声时，检测依然看S/C
- 变化趋势：低频（大 λ ）、小脉宽T、窄波束（高G）有利于提升目标在雨杂波中的可检性，
- 回波时间去相关： σ_v 雨速标准偏差；S波段，1m/s $\rightarrow$ 0.02s

$$T_1 = 0.2 \frac{\lambda}{\sigma_v}$$
- 雨杂波相对容易去相关：脉冲积累时更可能近似独立，从“抑制雨杂波”角度，高频有利

● 内容要点

- ◆ 雨杂波主导时仍用S/C思路做检测设计
- ◆ 小T、窄波束、高G通常有利
- ◆ T1提供去相关时间尺度，决定能否充分相参积累

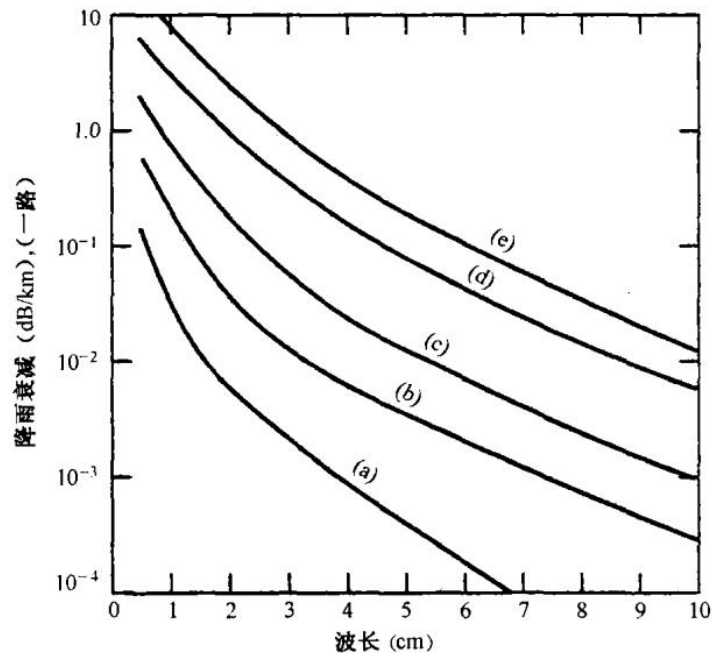


图 7.19 温度为 18°C 时的单程衰减 (a) 毛毛细雨——0.25mm/h; (b) 小雨——1mm/h; (c) 中雨——4mm/h; (d) 大雨——16mm/h; (e) 暴雨——40mm/h。在华盛顿地区，每年降雨率为 0.25mm/h 的时间超过 450h, 1mm/h 的时间年超过 200h, 4mm/h 每年超过 60h, 16mm/h 每年超过 8h, 40mm/h 每年超过 2.2h

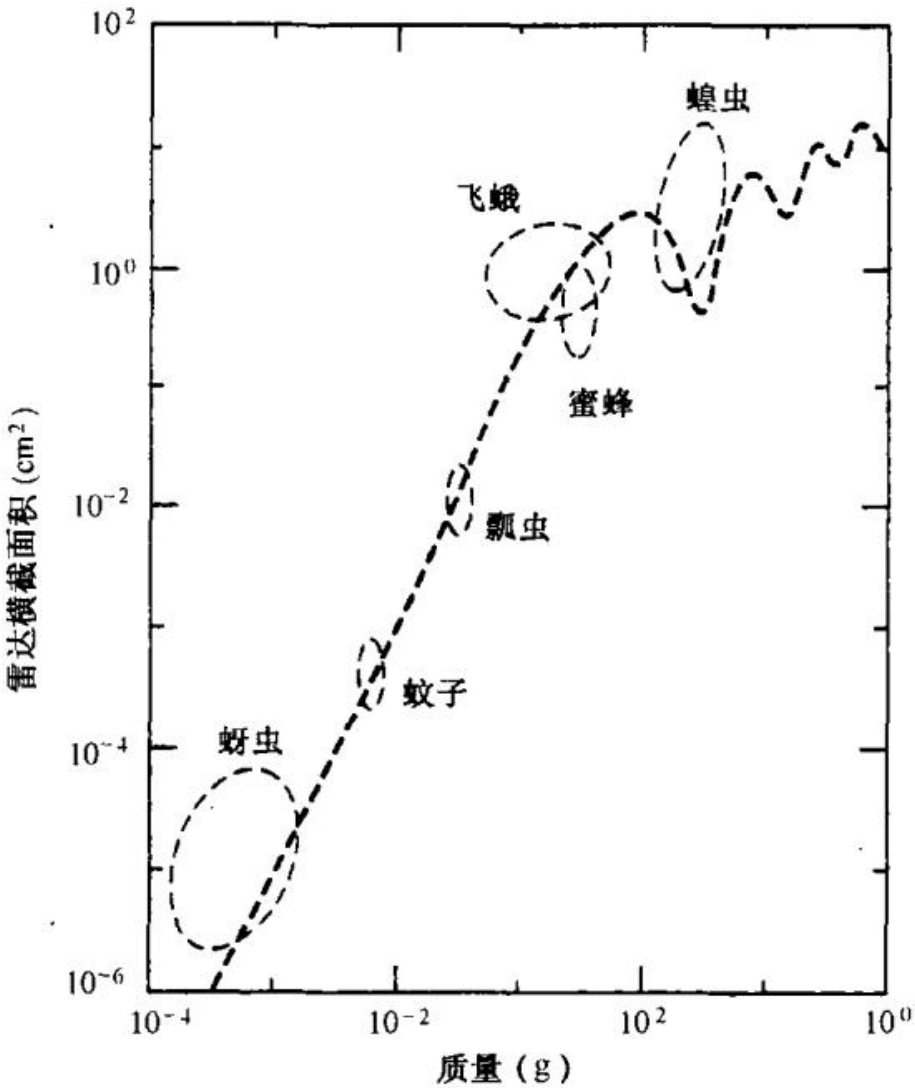
2.5 其他大气回波：鸟、虫、箔条

● 鸟：个体分析，有明显多普勒特征

表 7.4 鸟的雷达横截面积^[118]

鸟	频段	雷达平均横截面积(cm ²)	雷达横截面积中值(cm ²)
白头翁	X	16	6.9
	S	25	12
	UHF	0.57	0.45
麻雀	X	1.6	0.8
	S	14	11
	UHF	0.02	0.02
鸽子	X	15	6.4
	S	80	32
	UHF	11	8.0

- ◆ 鸽子：30cm+；“北美八哥”：30cm；麻雀，10cm+
- ◆ 横向（种类）对比：符合大小关系；
- ◆ 单种类随波段变化：S波段最大（与波长比例关系，尤其麻雀的14:0.02近700倍变化）麻雀的UHF极小，相比波长小



- 昆虫：X 波段数据，蝗虫/飞蛾 $\approx 1\text{cm}^2$
 - ◆ 虚线圈，等重量的水滴的RCS；相当
 - ◆ 姿态相关：顺风向 $\ll$ 垂直观测

2.5 其他大气回波：鸟、虫、箔条

- 鸟/昆虫：迁徙季明显回波带
- 箔条（chaff）：人为制造的‘体杂波’，在电子对抗中常按杂波处理
- 低频段还可能出现流星迹、电离层/极光等回波（属于更“强”的杂波源）
- 内容要点
 - ◆ 鸟/虫/箔条等都可能形成显著杂波
 - ◆ 它们常带多普勒/形态特征，可用来区分
 - ◆ 杂波源不止地海雨，低频还可能有电离层相关回波

表 7.5 对一些鸟的平均密度数高(对高度积分)的区域的代表性鸟数量值,大多数是在一个很广的地球区域上平均的。横截面积值适用的频率从 S 到 X 波段

鸟 的 类 型	影响区域(km ²)	鸟 的 数 量	n(鸟数/m ³)	σ(m ²)	η(cm ⁻¹)
栖息在较低 Miss 山谷的山鸟(冬季)	10 ⁵	10 ⁸	10 ⁻⁶⁽¹⁾	5~50	10 ⁻¹¹ ~10 ⁻¹⁰
单个栖息的山鸟(冬季进食区)	10 ³ ~10 ⁴	10 ⁷	10 ⁻⁶ ~10 ⁵⁽¹⁾	5~50	10 ⁻¹¹ ~10 ⁻⁹
乌鸦、鸥鸟、鹅和鸭, 海岸区、野生动植物避难所(冬季)	10 ³	10 ⁴ ~10 ⁶	10 ⁻⁹ ~10 ⁻⁶⁽²⁾	10~500	10 ⁻¹³ ~10 ⁻⁹
海鸥类飞鸟迁徙, 加利福尼亚海岸	10 ³	>10 ⁶	10 ⁻⁵⁽³⁾	50~500	10 ⁻⁹ ~10 ⁻⁸
较大的海鸥类飞鸟(角嘴海雀), 佐治亚海岸, 非繁殖	10	10 ⁵	10 ⁻⁴⁽³⁾	50~500	10 ⁻⁹ ~10 ⁻⁸
涉水鸟和海鸟(繁殖)美国湾海岸	10 ⁵	10 ⁶	10 ⁻⁹⁽²⁾	50~500	10 ⁻¹³ ~10 ⁻¹²
秋季夜行性迁徙的鸟, 美国洛杉矶山脉东部	10 ⁷	10 ⁹	10 ⁻⁷⁽⁴⁾	1~50	10 ⁻¹³ ~10 ⁻¹²
秋季夜行性迁徙的鸟, 美国东部的某个区域	>10 ³	?	10 ⁻⁶⁽⁴⁾	1~50	10 ⁻¹² ~10 ⁻¹⁰
群体繁殖的红嘴奎利亚雀, 半贫瘠的非洲大草原	2	>10 ⁷	10 ⁻²⁽¹⁾	5~50	10 ⁻⁷ ~10 ⁻⁶
红嘴奎利亚雀, 半贫瘠的非洲大草原	10 ⁹	10 ⁹ ~10 ¹¹	10 ⁻⁹ ~10 ⁻¹⁽¹⁾	5~50	10 ⁻¹⁴ ~10 ⁻¹¹

2.5 其他大气回波：晴空湍流

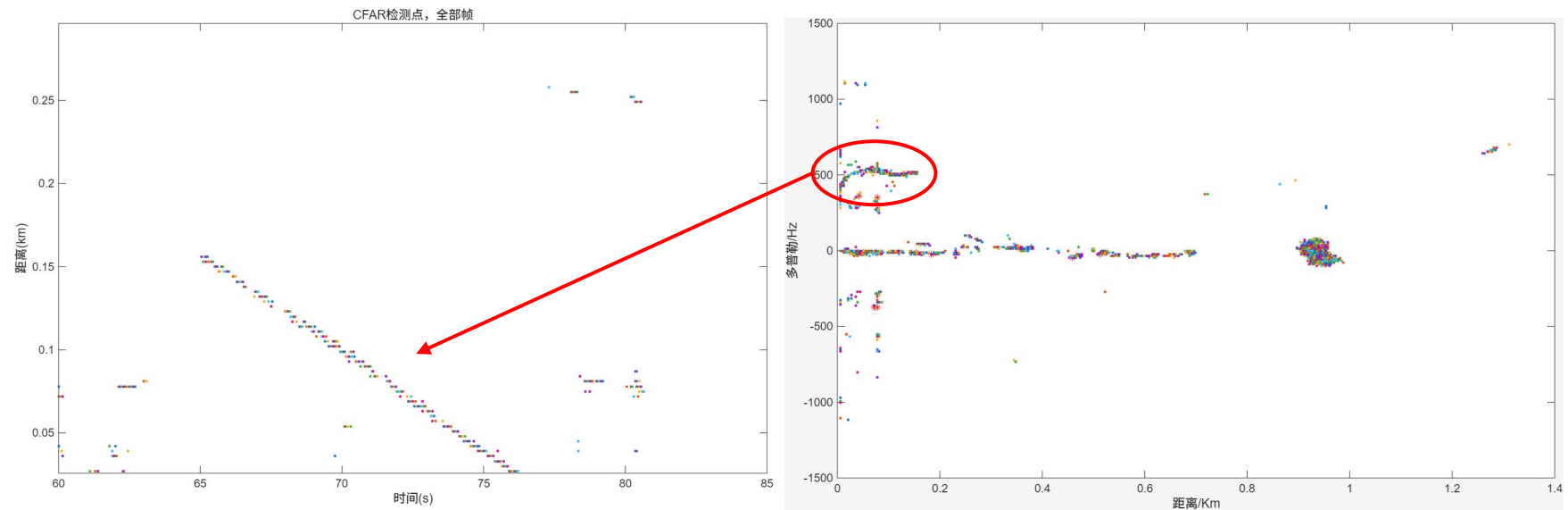
- 晴空回波来源：大气折射率不均匀（湍流）导致的散射
- 特点：回波通常较弱，但在某些对流结构（plume、convective cell）中会增强
- 工程意义：在高灵敏度气象雷达/某些低仰角观测中，晴空回波会影响门限与杂波图
- 内容要点
 - ◆晴空回波来自折射率湍流散射，常表现为低速背景
 - ◆一般弱，在某些对流结构附近会增强
 - ◆对气象探测是信号，对目标检测是杂波。

三、杂波中的目标检测

- 当杂波大于接收机噪声时，须采用不同雷达检测方法
- 可用的杂波下目标检测技术可概括如下：
 - ◆ 1. 利用多普勒频移将动目标从固定杂波中分离
 - ◆ 2. 提高距离和角度分辨率从而减少与目标抗衡的杂波数量，提高信杂比
 - ◆ 3. 采用极化辨别能够提高某些杂波类型，如雨的目标杂波比
 - ◆ 4. 通过在不同的时间或用不同的频率观测目标和杂波进行杂波-回波去相关
- 还有一些技术可以避免接收机因大的杂波回波而饱和，它虽然未能改善目标杂波比，但对提升雷达性能至关重要

3.1 多普勒频移

- 回波信号的多普勒频移被广泛地用于将动目标从大的无用的固定杂波信号分离出来
- 主要应用：
 - ◆ 动目标指示雷达
 - ◆ 脉冲多普勒雷达
 - ◆ CW雷达



3.2 高分辨率

- 雷达分辨单元越小，与信号抗争的杂波回波就越少。短脉冲及窄波束宽度天线能够减少目标回波信号抗争的杂波量

$$R_{\max} = \frac{\sigma_t}{(S/C)_{\min} \sigma^0 \theta_B (c\tau/2) \sec \psi}$$

- ◆ 对大分辨单元，杂波统计可用瑞利概率密度函数来描述
- ◆ 高分辨率带来的不利因素：
 - 对小分辨率单元海杂波不再是瑞利的，会产生比瑞利杂波预测更高的值，会出现严重虚警
 - 海杂波统计是变化，当统计不是瑞利时，有可能无法确定单种杂波统计特性，因此无法基于经典检测理论设计接收机
- ◆ 即使杂波统计不是瑞利的，以及“目标分裂”，高分辨率也是提高信杂比的一个好方法

3.2 高分辨率：高分辨率杂波和检波器设计

- 高分辨率导致非瑞利杂波的出现

- ◆ 瑞利pdf通常低估真实海杂波取值
- ◆ 对数-正态pdf易于高估值范围
- ◆ 任何特定的概率密度函数都可以适合某些特定数据组，不存在一个单一的概率密度函数表达式，可以适合所有观测到的数据并与环境参数相关

- 当杂波不能用一个特定pdf描述时，经常考虑

- ◆ 自由分布检测
- ◆ 鲁棒检测
 - 中值检测器
 - m/n 检测器

3.2 高分辨率：高分辨率杂波和检波器设计

- 当用高分辨率雷达低掠射角观测地杂波时，地杂波呈块状的。这对雷达检测是有益的，大杂波块被无杂波或杂波很少的区域分开
 - ◆ 杂波的大块通道会占据可分辨杂波的分辨单元的一半
 - ◆ 对仅有独立的离散杂波回波出现的平坦地形，有杂波单元的百分比低于25%
 - ◆ 对较高的雷达阵地/陡峭的地形，在这种地形中存在相对全面的照射，百分比能达到100%
- 地杂波间可见度
 - 定义：描述雷达在强地杂波不均匀分布的背景下，能够检测出运动目标的分辨单元占比
 - 成因：地杂波间可见度是山丘或较高的平地遮挡形成无杂波回波的阴影区域的结果

3.3 频率

- 来自雨、海洋（水平极化），以及大地的雷达回波，随频率的下降而下降

虽然这有利于较低的频率，但较低的频率难以实现高分辨

◆雨

$$R_{\max} = \left[\frac{K_2 G \lambda^4 \sigma_t}{\tau Z (S/C)_{\min}} \right]^{\frac{1}{2}}$$

- 低频对减弱雨杂波有很大益处，UHF或更低频段的雷达性能往往受降雨影响小

◆海洋

- 在低掠射角和水平极化条件下，频率越低，海杂波越弱
- 中高掠射角海杂波较强，但仍倾向于使用使用高频：

- 1.低频难以在低角度辐射能量；
- 2.高频可以获得远的距离和角度分辨率；

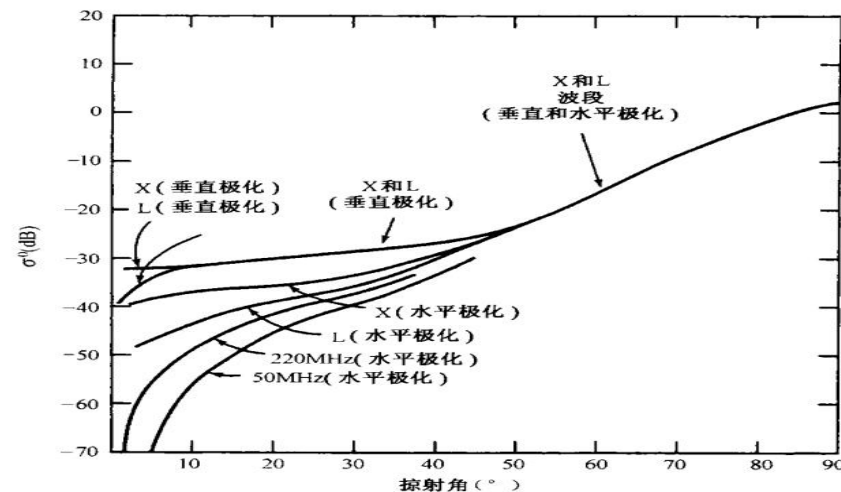


图 7.13 当风速为 10~20kt 时,不同来源的平均海杂波 σ^0 数据的合成

- ◆地面杂波：较低的掠射角，各种地形的杂波均值基本上于频率无关

3.4 极化

◆雨： 在微波警戒雷达中常用圆极化来减少气象杂波，因为入射到圆形散射物的圆极化入射波以相反旋向的圆极化波的形式被反射；

- 雨滴近似成圆形，反射波成相反旋向（极化隔离）；
- 飞机等不规则物体，反射波的能量被几乎相等的分配给左/右旋极化波

◆海洋

- 在低/中级海况时，水平极化比垂直极化能得到更小的海杂波，**H极化是常用选择**
- 特殊水面目标，海面油膜、游泳者检测倾向于垂直极化：由于垂直极化反射系数的性能，垂直极化目标被照射能量整体增强

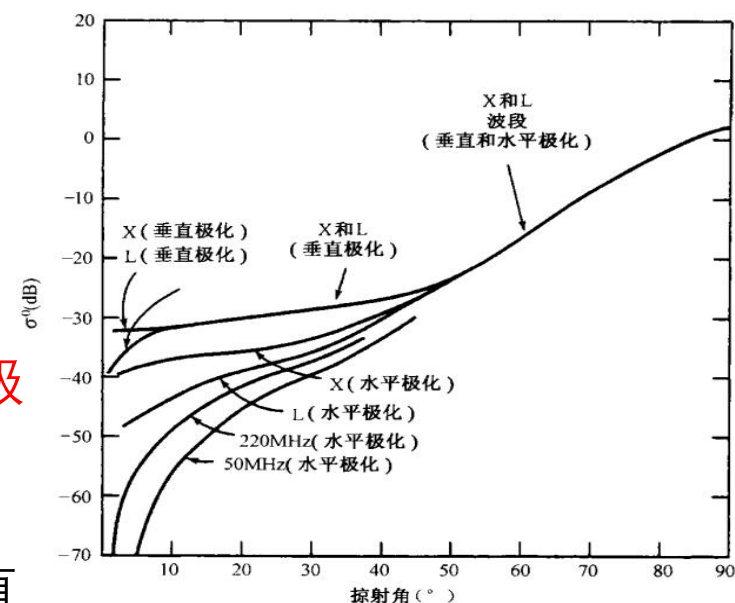


图 7.13 当风速为 10~20kt 时,不同来源的平均海杂波 σ^0 数据的合成

◆地面： 在低掠射角观测时，地杂波不受极化影响

3.5 时间去相关

- 在海上检测小目标的快速天线扫描技术：大海始终在变化，但在一个很短的时间内，其变化并不足以在脉冲间（ μs - ms ）去相关
 - ◆ 海杂波去相关需要一定时间（近似为杂波多普勒谱宽度的倒数，X波段约为 10ms ，L波段约为 60ms ），在这一时间内脉冲积累不会改变信杂比
 - ◆ 海平面在天线扫描间海杂波是去相关的，提高天线转速（AN/APS-137, 300rpm ）
- 在块状的地面杂波或海杂波中检测动目标的时间压缩技术

将雷达的最后N次扫描被存储，接着反复加速重放，以突出运动目标（操作员经验）

 - ◆ 即便是固定目标，时间压缩也可以将短暂的海尖峰与更持久的目标分离
 - ◆ 随着远距离目标进入雷达覆盖区，在时间压缩完全有效前会有一个N次扫描的延时

3.6 频率捷变

- 如果持续时间为 τ 的一个脉冲的载频改变大于 $1/\tau$, 那么均匀分布的瑞利杂波回波将去相关。

$$C_m = \sum_{k=1}^K a_k e^{-j2\pi f_m t_k}, \text{第} m \text{个脉冲的幅度}, |C_m| \text{近似服从瑞利分布}$$

$$\mathbb{E}[C_m C_{m+1}^*] = \mathbb{E}\left[\sum_k \sum_{\ell} a_k a_{\ell}^* e^{-j2\pi f_m t_k} e^{+j2\pi(f_m + \Delta f)t_{\ell}}\right], \text{第} m, m+1 \text{个脉冲的相关性}$$

$$= \sum_{k=1}^K \sigma_a^2 e^{j2\pi \Delta f t_k} \propto |\text{sinc}(\Delta f t)|$$

- 当目标尺寸小于分辨单元尺寸时目标会保留相关性
- 当杂波不为均匀分布的瑞利形杂波 (如尖峰海杂波是高度非瑞利的) 频率捷变提供的改善变小

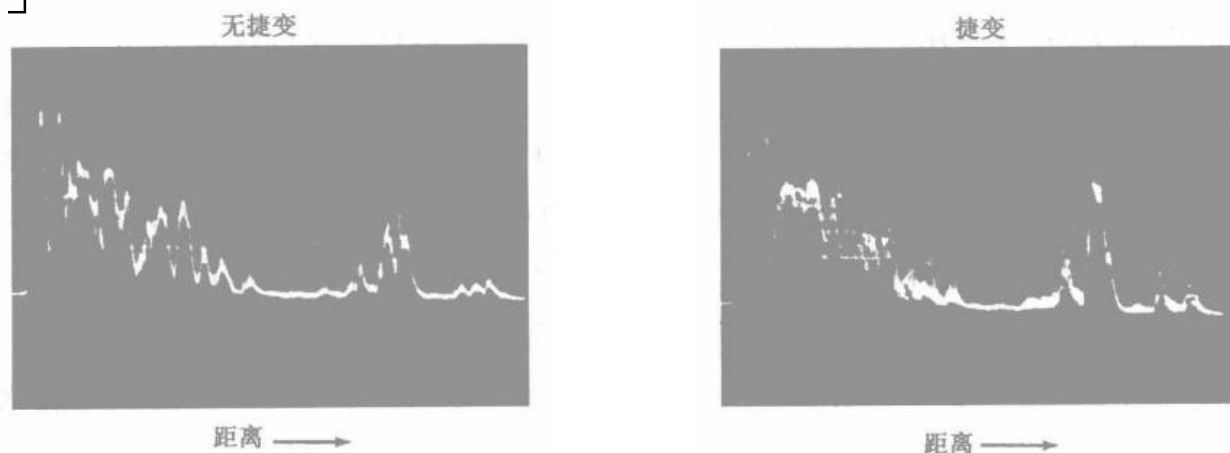


图 7.21 频率捷变对杂波和目标的影响, A 显示器上显示的杂波(每张图的左边)和目标(每张图的右边)是用 X 波段雷达 $0.2\mu\text{s}$ 脉冲得到的, 左边踪迹是单一频率的, 右边踪迹在 100MHz 带宽内运用了脉间频率捷变

3.7 杂波栅

- 常规的降低杂波技术不能将附近高山的反射和其他大的杂波完全抑制。这些杂波非常大，可以被副瓣接收→物理遮挡杂波的“栅栏”
 - ◆ 一个直边的典型杂波栅的双程衰减可达20dB
 - ◆ 不利影响：
 - 只在目标位于比杂波更高仰角时才适用；
 - 会遮挡绕射雷达能量，使仰角测量精度下降；
 - 被杂波栅散射回雷达的能量有时会损坏接收机前端（保护措施）

3.8 避免杂波回波饱和接收机的方法

● 灵敏度时间控制 (STC)

◆ 在杂波回波信号信号较大的近距离，降低接收机的增益，然后随着脉冲传播到远距离连续增加增益，最后在超过有杂波的预期距离上以最大增益工作；

◆ 可根据雷达遇到的不同杂波类型选择不同的STC增益于时间关系曲线，如：

➤ 对雨杂波增益随时间变化为 R^2 ；

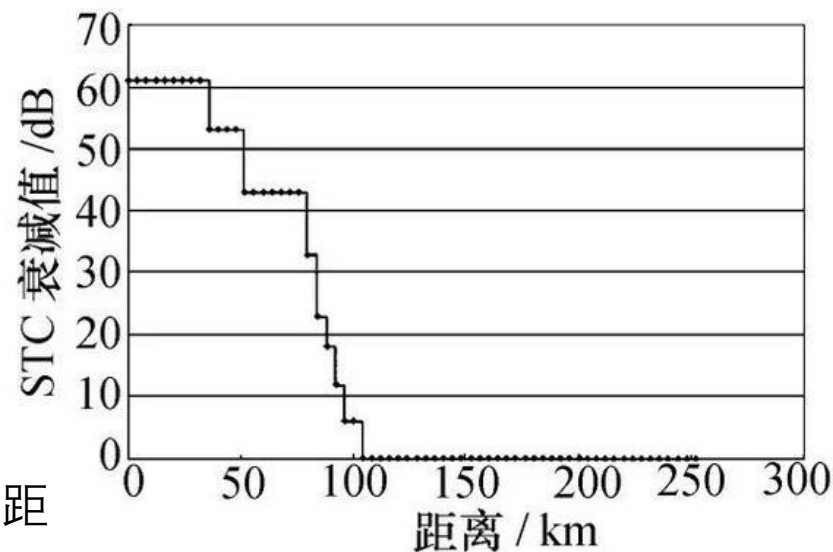
➤ 对表面杂波为 R^3 或 R^4 ；

➤ 对远距离水上目标为 R^7 ；

◆ 局限：

➤ 使天线仰角方向图为余割平方的两坐标防空雷达对高仰角近距离目标的灵敏度下降

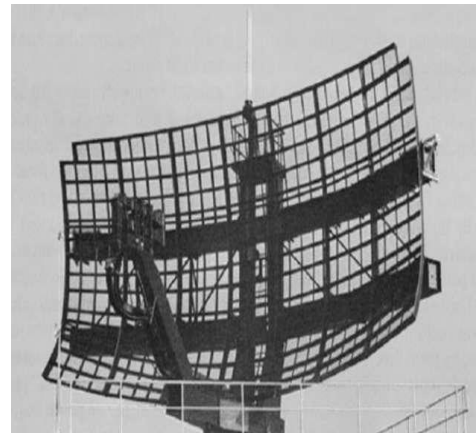
➤ STC通常不用于多普勒雷达，以及其它PRF相当高会产生距离模糊的雷达



3.9 杂波中的目标检测-“双”天线接收技术

●抬高天线波束

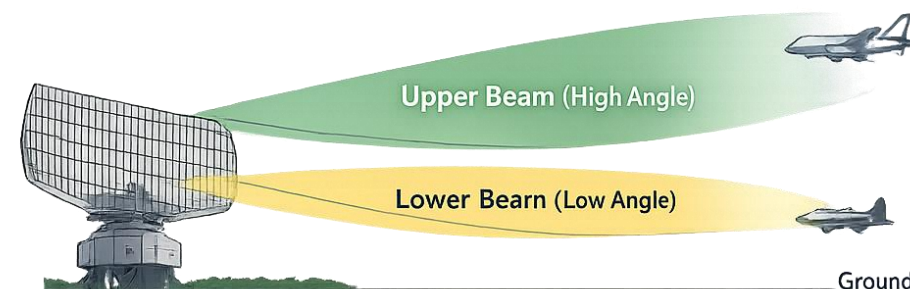
- ◆通过在仰角上抬高天线波束，可以避免照射杂波从而减小表面杂波。
- ◆局限：只有当目标处于比杂波高的高度才能应用。



●改进：在仰角上发射两个波束，以ARSR-3为例

- ◆上波束沿水平方向的增益比下波束低16dB, 雷达信号从下波束发射，
- ◆在近距离仅用上面波束接收，因此用较少的能量照射近距离表面杂波。
- ◆当脉冲传播超过表面目标的预期距离（50海里）时，接收机用低波束接收远距离目标回波。

ARSR-3 Dual Elevation Beams



本讲小结

- 抗杂波设计是雷达的核心：首先给出了杂波的基本定义，结合表面杂波的散射机理与雷达方程，明确了杂波功率与距离、波束照射面积、散射系数以及系统参数之间的定量关系，为后续分析提供统一的**幅度分析模型**
- 按地杂波、海杂波与气象杂波三类典型杂波，归纳了各自的形成原因、时空统计特性与非高斯现象（如尖峰海杂波等），并讨论了杂波强度随地形/海况/降水结构变化而产生的非均匀性及其对检测性能的影响
- 杂波背景下目标检测：分析了杂波相关性、谱展宽与起伏特性对检测概率和虚警概率的影响，介绍了基于多普勒、高分辨、频率、极化等**抗杂波检测方法**
- 本章内容是“雷达原理”相关内容的深化，稳健检测的理论和方法基础